

Aspects biochimiques du remodelage osseux

Plan

1. Introduction

2. Structure du tissu osseux

3. Composition du tissu osseux

3.1. Matrice extracellulaire

3.2. Cellules spécifiques

4. Remodelage osseux

4.1. Variation du remodelage osseux au cours de la vie

4.2. Cycle du remodelage osseux

5. Régulation du remodelage osseux

5.1 Régulation de la résorption osseuse

5.2. Régulation de la formation osseuse

5.3. Régulation : Os / Métabolisme phosphocalcique

6. Marqueurs du remodelage osseux

6.1. Marqueurs de la formation osseuse

6.2. Marqueurs de la résorption osseuse

1. Introduction

Les os forment la partie rigide et résistante du squelette humain. Certains sont reliés entre eux par des ligaments et des capsules articulaires qui permettent le mouvement, d'autres sont unis par de courtes fibres peu mobiles, d'autres enfin sont soudés entre eux comme les os du crâne ou du sacrum. L'os est un tissu complexe qui possède trois principales fonctions :

- * la formation du squelette et le maintien de son intégrité,
- * une réserve majeure de calcium et de phosphore,
- * un contenant de la moelle osseuse.

Le remodelage osseux est un processus physiologique qui résulte de l'alternance entre une phase de résorption et une phase de formation osseuse ; hautement régulées par des facteurs systémiques et locaux. Ce processus de renouvellement des cellules osseuses est indispensable au maintien de l'intégrité du squelette et de l'homéostasie phosphocalcique et est variable selon les différentes périodes : enfance-adolescence ; âge adulte et ménopause-vieillessement.

2. Structure du tissu osseux

Selon leur forme, les os se divisent en os longs, os courts, os plats et os de forme irrégulière.

On distingue aisément deux types de structures osseuses : l'os compact (ou cortical) et l'os spongieux (ou trabéculaire). Le premier se trouve à la périphérie. Le second, creusé de petites cavités se trouve au centre.

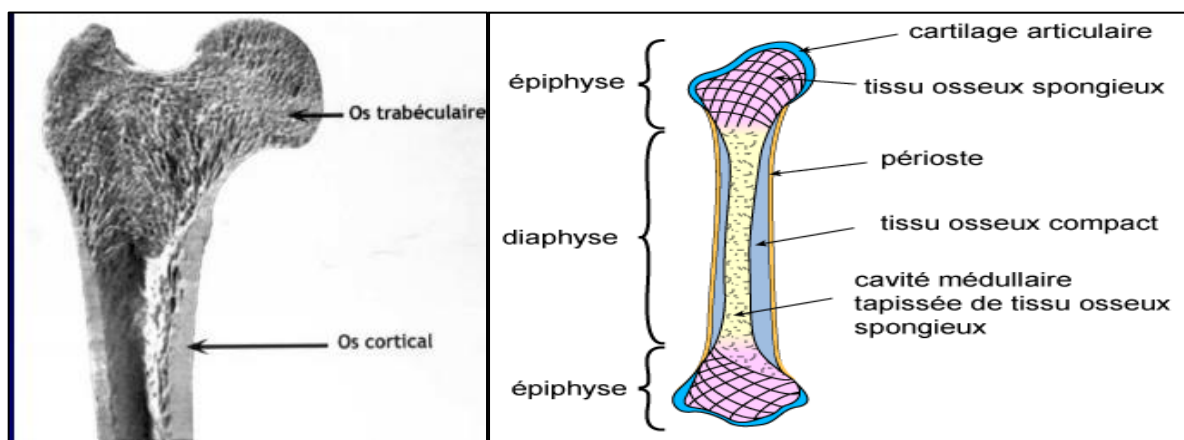


Figure 1. Coupe longitudinale d'un os long montrant la localisation de l'os trabéculaire et de l'os cortical

OS COMPACT OU CORTICAL (80%)

Le tissu osseux compact forme la corticale externe de l'os et protège la partie interne constituée de tissu spongieux, il leur donne la rigidité nécessaire. L'os cortical est majoritaire dans la diaphyse des os longs

(Ex: le fémur).

OS SPONGIEUX OU TRABÉCULAIRE (20%)

Le tissu osseux spongieux est la partie interne poreuse de l'os, située sous la corticale de tissu compact.

Ainsi appelée en raison de sa structure en éponge, faite de travées osseuses, la couche spongieuse offre en réalité une très grande résistance à l'écrasement.

L'os spongieux est majoritaire au niveau des os courts tels que les vertèbres et les poignets

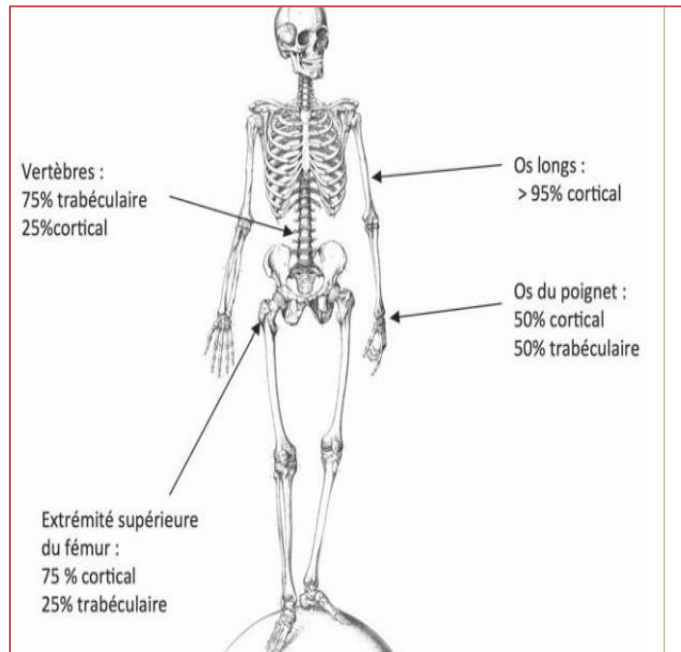


Figure 2. Répartition des os dans un squelette humain

3. Composition du tissu osseux

Le tissu osseux se compose de 2 parties principales :

- La matrice extracellulaire : la fraction organique (30%) et la fraction minérale (70%)
- La matrice cellulaire : constituée de cellules spécifiques

3.1. Matrice extracellulaire

3.1.1 Fraction organique (matrice osseuse)

Elle représente 35% de la composition osseuse, elle est constituée d'une matrice organique ; composée essentiellement de collagène de type I (90%) et de protéines non collagéniques (PNC) (10%).

3.1.1.1 Le collagène de type I

Le collagène représente 90% de la matrice organique. C'est une glycoprotéine fibreuse, rigide, formant une triple hélice (2 chaînes $\alpha 1$ et une chaîne $\alpha 2$) d'une longueur de 3000 Å et de 50 Å de diamètre, riche en proline et hydroxyproline. La molécule comporte alors deux domaines globulaires situés aux extrémités N et C terminales appelées respectivement les propeptides N et C terminaux. (fig. 3).

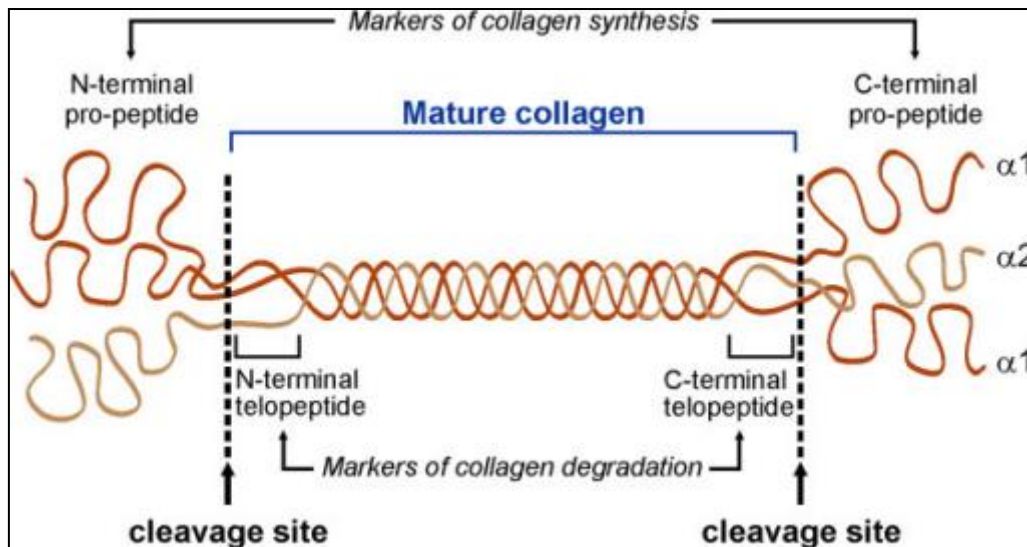


Figure 3. Structure du collagène de type 1

Dans le milieu extracellulaire, interviennent des protéases qui clivent les propeptides N et C terminaux faisant alors apparaître deux parties distinctes dans la molécule de collagène : la zone hélicoïdale et les extrémités N et C terminales appelées télopeptides N (NTX) et C (CTX) terminaux qui consistent en des séquences linéaires de 10 à 25 acides aminés

Les molécules de collagène produites par clivage du procollagène vont, dans le milieu extracellulaire, spontanément s'associer pour former des fibrilles. Ceci est rendu possible grâce à l'existence d'un système enzymatique permettant la formation de pontages intermoléculaires aux extrémités N et C terminales.

La formation de ces ponts intermoléculaires procède de plusieurs étapes et aboutit à la synthèse de liaisons croisées ou « cross links » qui confèrent à l'os sa rigidité et ses propriétés mécaniques. Il existe 2 types de pontages :

- Pyridinoline (PYR)
- Desoxypyridinoline (DPYR)

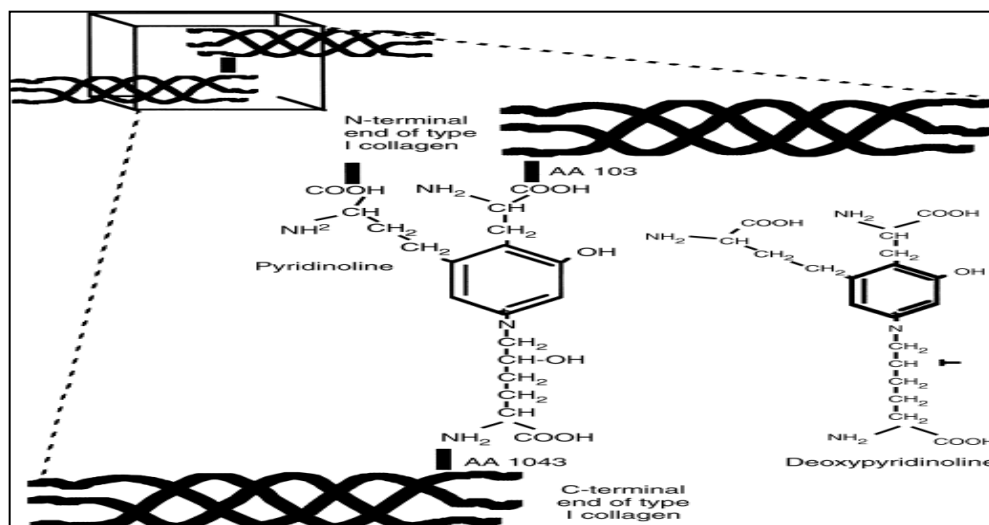


Figure 4. Structure des molécules de pontage pyridinoline et desoxypyridinoline

3.1.1.2- Les protéines non collagéniques (PNC)

La matrice osseuse renferme également de nombreuses protéines non collagéniques (Tableau 1), parmi lesquelles on retrouve:

- **Les protéines γ -carboxylées**

Elles contiennent dans leur séquence des résidus d'acide gamma carboxyglutamique (Gla) telles que l'ostéocalcine est la Gla-protéine.

- **Les protéines d'adhésion**

Telle que l'ostéonectine, fibronectine, thrombospondine et sialoprotéine (BSP I et II).

- **Les protéoglycannes**

Telle que le byglycan et la décorine.

- **Les facteurs de croissance**

Parmi lesquels les IGF (insulin like growth factor) I et II, le FGF (fibroblast growth factor) et surtout les TGF (transforming growth factor) $\beta 1$ et $\beta 2$ qui jouent un rôle important dans la régulation locale du remodelage osseux.

3.1.2. Fraction minérale

Après sa synthèse, la matrice protéique osseuse se minéralise progressivement.

Un sel de calcium et de phosphore (l'hydroxyapatite ($[Ca_{10}(PO_4)_6(OH)_2]$) se dépose au niveau des zones situées entre les fibrilles de collagène, conférant la rigidité de l'os (60%).

3.2. Cellules spécifiques

Permettant un perpétuel remodelage (résorption-formation), une réparation des microfissures, un renouvellement de la totalité du squelette tous les deux ans environ.

➤ Ostéoblastes

L'ostéoblaste mature provient de la prolifération clonale de cellules souches d'origine mésenchymateuse, présentes dans la moelle, donnant naissance également aux chondroblastes, aux fibroblastes, aux adipocytes et aux myoblastes. Les ostéoblastes sont toujours retrouvés alignés le long de la matrice osseuse avant que celle-ci ne soit minéralisée (tissu ostéoïde). La fonction essentielle de l'ostéoblaste est de synthétiser et de participer à la minéralisation de la matrice osseuse. Les ostéoblastes sont riches en phosphatase alcaline PAL (isoforme osseuse). Ces cellules sécrètent également des molécules constitutives de la trame osseuse (Ex : Collagène); de molécules spécifiques: Ostéonectine et Ostéocalcine, de facteurs de croissance (autocrine, paracrine).

➤ Ostéocytes

Les ostéocytes représentent la composante cellulaire majoritaire retrouvée dans la matrice osseuse (plus de 95 % de la totalité des cellules). Les ostéocytes sont d'anciens ostéoblastes qui restent emmurés dans la matrice osseuse minéralisée ils restent quiescents ; enchâssés dans les lacunes (ostéoplastes). En réponse à différents stimuli (contraintes mécaniques, dommages

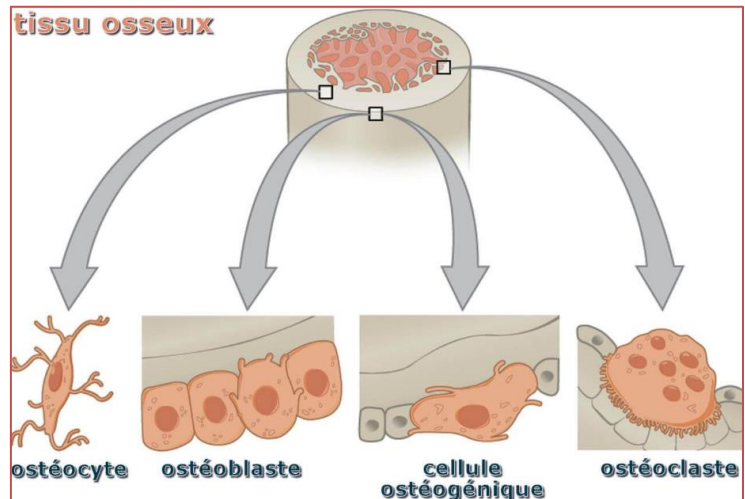
causés dans la matrice), les ostéocytes activent l'ostéoclaste et l'ostéoblaste pour démarrer un cycle de remodelage.

➤ Cellules Bordantes

Ces sont des cellules ostéoprogénitrices, précurseurs des ostéoblastes. Elles se situent sur la surface de l'os, dans des zones non-actives. Elles sont pourvues de récepteurs aux Facteurs croissance ce qui permet leur différenciation en ostéoblastes à la suite d'un stimulus. Les cellules bordantes ont aussi pour rôle d'empêcher l'accès des ostéoclastes hors période de remodelage osseux.

➤ Ostéoclastes

L'ostéoclaste est une cellule volumineuse caractérisée par la présence de nombreux noyaux. Il dérive de précurseurs ayant pour origine des cellules souches hématopoïétiques appartenant à la lignée monocytes-macrophages. Les ostéoclastes sont responsables de la résorption osseuse (ostéolyse), ils contiennent des enzymes protéolytiques qui dégradent le collagène, l'acide lactique, l'acide citrique qui dissolvent les sels phosphocalciques.

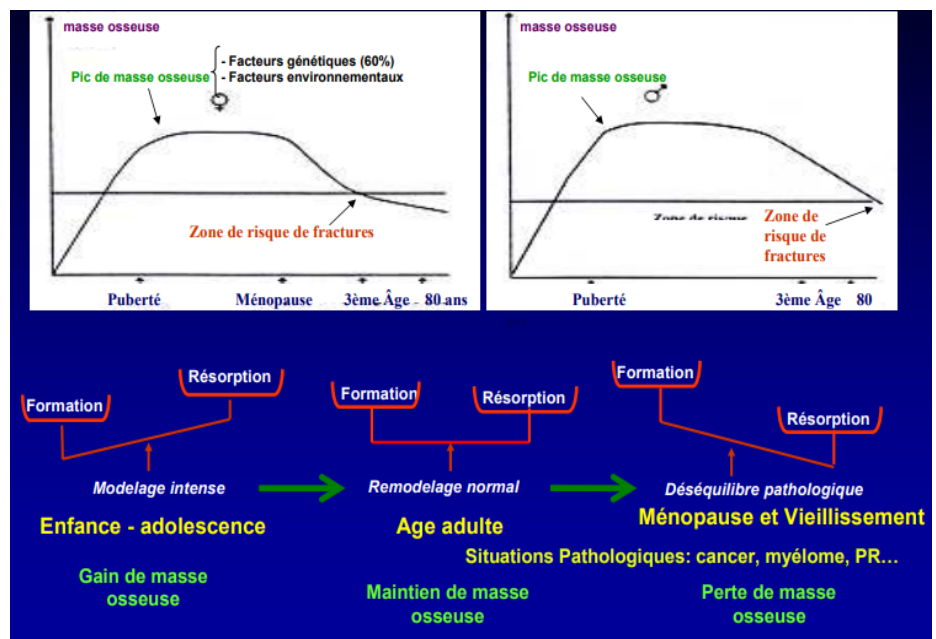


4. Remodelage osseux

4.1. Variation du remodelage osseux au cours de la vie

Le remodelage osseux est variable selon l'âge de l'individu :

- **Enfance:**
> 10 X supérieur à l'adulte (Croissance) ;
- **Puberté:**
encore augmenté –
Accélération de la croissance ;
- **Ménopause:**
baisse de la formation ;
- **Homme âgé:**
variable, en cas d'insuffisance gonadique.



4.2. Cycle du remodelage osseux

C'est un cycle permanent de formation et de destruction de l'os. Deux types de cellules interviennent : les ostéoclastes qui vont d'abord détruire l'os anciennement formé et les ostéoblastes qui eux vont intervenir pour reconstruire un nouvel os. Ce cycle est constitué de 5 phases (Figure 5).

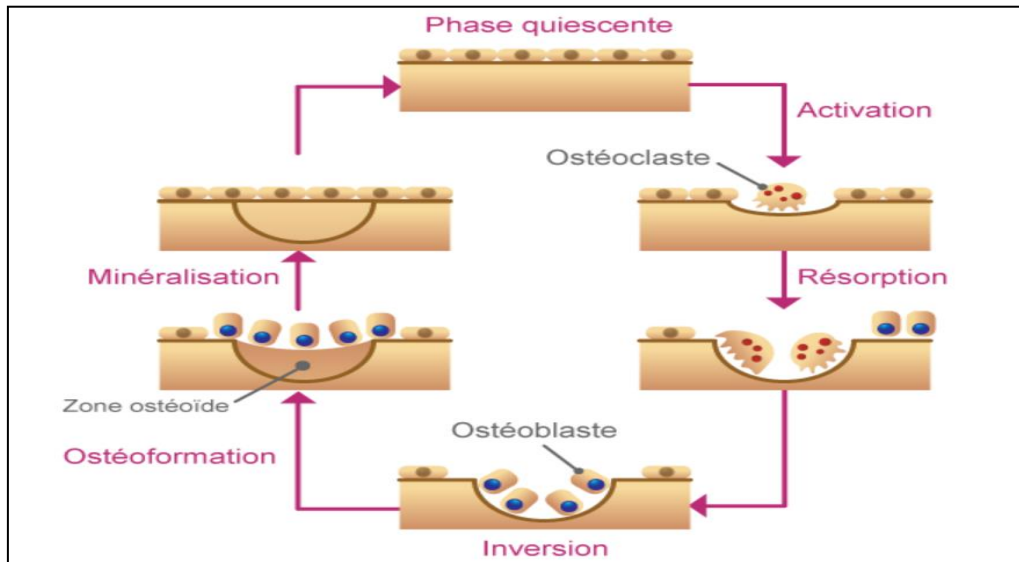


Figure 5. Cycle du remodelage osseux

1. Phase d'activation

Le remodelage commence par une activation des cellules bordantes qui recouvrent une surface osseuse inactive. Ces cellules redeviennent des ostéoblastes actifs. La différenciation ostéoclastique a lieu à partir des précurseurs hématopoïétiques et des cellules ostéoblastiques. Cette phase aboutie à la formation des pré-ostéoclastes.

2. Phase de résorption osseuse

Ces pré-ostéoclastes fusionnent pour devenir des ostéoclastes actifs et adhérents à la surface osseuse : c'est la phase de «résorption» du minéral osseux et de la matrice organique :

- Au cours de la déminéralisation, des ions phosphates et calcium sont relargués de la matrice collagénique, grâce à une acidification rapide de la zone sub-ostéoclastique liée à une excrétion massive de protons.
- Secondairement à cette déminéralisation, des enzymes de nature protéasique, capables de dégrader la matrice collagénique déminéralisée, sont libérées dans le compartiment extracellulaire (cathepsine K, métalloprotéases matricielles (MMP)).

La résorption osseuse dépend étroitement du nombre d'ostéoclastes activés présents à la surface du site de remodelage.

3. Phase d'inversion

La phase d'«inversion» correspond au remplacement des ostéoclastes par les ostéoblastes après leur mort par apoptose. L'ostéoblaste provient de la prolifération clonale de cellules souches d'origine mésenchymateuse présentes dans la moelle osseuse.

Plusieurs facteurs de croissance participent également à la différenciation ostéoblastique. On peut citer l'IGF I et II (insuline like growth factor), le TGF β (transforming growth factor), ou encore les BMP (bone morphogenetic protein).

4. Phase de formation

La fonction essentielle de l'ostéoblaste est de synthétiser la matrice organique et de participer à la minéralisation de la matrice osseuse. Parmi les molécules synthétisées par les ostéoblastes on retrouve la phosphatase alcaline, le collagène de type 1, ostéocalcine, sialoprotéines osseuses. À la fin de la période de formation osseuse, plusieurs destinées sont possibles pour les ostéoblastes. Certains se laissent emmurer dans la matrice et deviennent des ostéocytes, d'autres sont transformés en cellules bordantes et enfin les ostéoblastes qui n'ont pris aucune de ces destinées meurent par apoptose.

5. Phase de quiescence

Durant cette phase, la matrice osseuse est recouverte de cellules bordantes, aucune activité de résorption ostéoclastique n'est enclenchée.

5. Régulation du remodelage osseux

Le système de contrôle du remodelage osseux est un système complexe, résultant en une interaction dynamique entre la résorption et la formation osseuse. Ce système implique des facteurs locaux et des facteurs systémiques.

5.1. Régulation de la résorption osseuse

Le mécanisme de régulation impliquant la triade RANK-RANKL-OPG, sous contrôle hormonal du 17 β oestradiol, PTH et 1,25 di (OH) cholécalférol, constitue l'une des voies critiques de la régulation du remodelage osseux (figure 6).

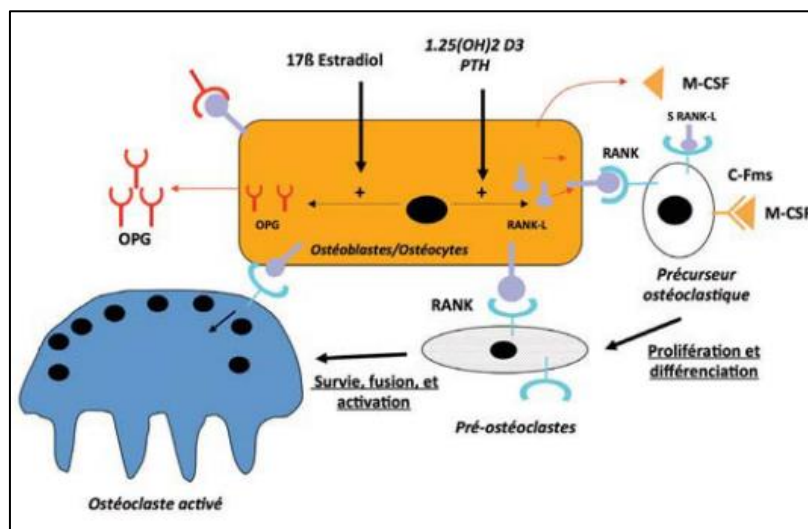


Figure 6. Régulation du système RANK/RANK-L/OPG.

- Le récepteur RANK :

Les ostéoclastes expriment au niveau de leur surface les récepteurs RANK (récepteur activateur du facteur nucléaire- κ B) qui appartiennent à la famille des récepteurs TNF. Cependant, les ostéoclastes ne possèdent pas de récepteurs pour les substances (cytokines, hormones, etc.) qui activent la résorption.

- Le ligand du récepteur RANK (RANK-L) :

Le ligand du récepteur activateur du facteur nucléaire κ B (RANKL), est une protéine qui se lie au récepteur RANK. Il s'agit d'une protéine exprimée et libérée par les ostéoblastes et par les lymphocytes T. RANK-L est le médiateur principal de la différenciation, l'activation et la survie des ostéoclastes.

- L'ostéoprotégérine (OPG) :

Appelée OPG, également sécrétée par les ostéoblastes, est une protéine soluble qui joue le rôle de récepteur-piège pour le RANK-L (c'est-à-dire que RANK-L se fixe à OPG et est ainsi neutralisé). Par ce mécanisme l'OPG agit comme un inhibiteur de la résorption osseuse.

L'altération du système RANK-RANK-L-OPG est à l'origine de nombreuses pathologies osseuses. Ce système constitue également une cible thérapeutique de nombreuses drogues médicinales (ex : le Dénosumab).

Tableau 2. Principaux facteurs hormonaux et locaux intervenant dans la régulation de la résorption osseuse

REGULATION	FACTEUR	RANKL	OPG
HORMONALE	Calcitriol	+	
	Parathormone (PTH)	+	-
	17 β -œstradiol	-	+
	Glucocorticoïdes	+	
	Prostaglandines	+	
	Vitamine D3		
	(indirectement ? ++PTH)	+	
LOCALE	TNF α	+	
	IL1	+	
	IL6	+	

Globalement, les facteurs hyper-résorbants comme le calcitriol, la PTH et les glucocorticoïdes agissent soit en augmentant la production de RANK-L soit en diminuant la production d'OPG. Inversement les facteurs hyporésorbants, comme les œstrogènes, agissent soit en augmentant la production d'OPG, soit en diminuant la production de RANK-L. L'activité de résorption dépendra donc à tout moment de l'équilibre entre le RANK-L et l'OPG.

5.2. Régulation de la formation osseuse

La formation osseuse est également régulée par des facteurs hormonaux et locaux. Les facteurs hormonaux sont : les hormones de croissance (GH et IGF-I), la vitamine D3, les hormones sexuelles. Les facteurs de croissance locaux tels que les BMPs (bone morphogenetic proteins), le TGF β , les IGF I et II (insulin like growth factors) et le FGF (fibroblast growth factor).

5.3. Régulation : OS/ métabolisme phosphocalcique

Le tissu osseux représente un réservoir unique contenant 99 % des réserves de calcium et 85 % des réserves de phosphates de l'organisme sous forme de sels d'hydroxyapatite ($[\text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_6\text{OH}_2]$).

Des échanges permanents ont lieu entre le squelette et les autres tissus pour assurer la mise en réserve et l'apport du calcium et du phosphate. Chaque jour, environ 300 mg de calcium sont déposés dans le tissu osseux au cours de la minéralisation osseuse. Dans le même temps, une quantité équivalente de calcium est libérée du tissu osseux au cours de la résorption osseuse.

D'un autre côté, l'équilibre de la balance phosphocalcique est modulé par un équilibre entre les apports (alimentaires et/ ou endogènes) et les déperditions (urinaires). Il nécessite l'intervention de l'intestin, du rein et du tissu osseux.

De nombreux facteurs systémiques participent conjointement à la régulation du remodelage osseux et de l'homéostasie phosphocalcique (PTH, Calcitonine, calcitriol, les hormones sexuelles et le cortisol (Tableau 3).

Tableau 3. Facteurs modulant le remodelage osseux et l'équilibre phosphocalcique

	Os	Rein	Intestin	Balance Ca/P
Parathormone (PTH)	↑ Résorption	↑ Réabsorption Ca ↓ Réabsorption P	Effet indirect	↑ Ca et ↓ P
1,25 di(OH) cholécalférol (VD3)	↑ Minéralisation ↑ Résorption (+PTH)	↑ Réabsorption Ca ↑ Réabsorption P	↑ absorption Ca et P	↑ Ca et ↑ P
Calcitonine	↓ Résorption	↓ Réabsorption Ca ↓ Réabsorption P	Pas d'action	↓ Ca ↓ P
Cortisol	↓ Minéralisation	↑ Excrétion Ca ↑ Excrétion P	↓ absorption Ca	↓ Ca ↓ P
Hormone de croissance (GH)	↑ Synthèse collagène ↑ Synthèse cartilages ↑ Masse osseuse	↓ Excrétion P	↑ absorption Ca	↑ Ca et ↑ P
Hormones thyroïdiennes	↑ Synthèse collagène ↑ Résorption (fortes doses)	↑ Excrétion Ca ↑ Excrétion P	↓ absorption Ca	↓ Ca ↓ P
Hormones sexuelles	↑ Formation osseuse	Pas d'action	↑ absorption Ca et P	↑ Ca et ↑ P

Le fibroblast growth factor 23 (FGF-23) est une protéine appartenant à la famille des facteurs de croissance des fibroblastes. Le FGF-23 est synthétisé par les ostéocytes, il diminue la synthèse de la vitamine D et diminue la réabsorption rénale du phosphate. Il nécessite, pour son action biologique,

la protéine membranaire Klotho, qui joue le rôle de corécepteur. L'action du FGF-23 est hypophosphatémisante, hyperphosphaturiante.

Ainsi, le tissu osseux, de par sa capacité à se renouveler de façon permanente, joue un rôle majeur dans l'équilibre de la balance phosphocalcique. De même, une balance phosphocalcique équilibrée permettra le maintien de la masse osseuse saine.

6. Marqueurs du remodelage osseux

6.1. Marqueurs de la formation osseuse

- Les phosphatases alcalines totales,
- La fraction osseuse des phosphatases alcalines,
- L'ostéocalcine,
- Le procollagène 1 peptide.

6.1.1. Phosphatases alcalines totales

Les PAL sont le marqueur le plus courant de la formation osseuse mais d'interprétation souvent difficile car leur variation peut être due à une affection métabolique de l'os (défaut de minéralisation ou remodelage excessif) mais aussi à un dysfonctionnement hépatique. Ce défaut est à l'origine du dosage spécifique de la fraction osseuse des PAL

6.1.2. Fraction osseuse des phosphatases alcalines (PAO)

Cette enzyme est présente dans la membrane des ostéoblastes et impliquée dans la minéralisation de l'os. Sa clairance est hépatique donc son taux est modifié par les affections hépatobiliaires. Cependant sa stabilité en fait un excellent marqueur (1/2 vie : 1,5 jours).

6.1.3. Ostéocalcine

C'est une protéine synthétisée dans les ostéoblastes, d'où elle est sécrétée dans l'os et un peu dans le sérum. Elle n'est pas relarguée lors de la résorption. Cette synthèse est vitamines K et D dépendante. Demi-vie : 5 mn . Métabolisme hépatique et rénal. Elle aurait un rôle dans la minéralisation de l'os. Normes: 3 à 9 ng/ml. Il existe un rythme nyctéméral (max. la nuit). Elle augmente avec l'âge pour atteindre un plateau à la puberté et augmente à nouveau à la ménopause à haut niveau de remodelage osseux.

- **Pathologies:** augmentation au cours de : L'ostéoporose, maladie de Paget, Ostéomalacie, l'hyperparathyroïdie, l'hyperthyroïdie, l'acromégalie (excès de GH) et l'insuffisance rénale chronique.

- **Utilisation** : suivi thérapeutique de la ménopause, d'un Paget, d'une corticothérapie.

6.1.4. Procollagène 1 Peptide

Libéré lors de la synthèse ostéoblastique du collagène osseux, il est présent dans le sang, lymphes, LCR, liquide interstitiel de la peau. N = 50 à 170 µg/l (femme) N = 38 à 200 µg/l (homme). Augmentations : grossesse, enfant et l'adolescent, hyper remodelage osseux, tumeurs malignes. Diminutions : maladies héréditaires du collagène, hypothyroïdie, Cushing, traitement par les corticoïdes.

Le manque de sensibilité + les grandes variations individuelles (ce qui suppose de connaître le taux sérique initial avant toute pathologie) font qu'il est un peu abandonné.

6.2. Marqueurs de la résorption osseuse

- Pyridinoline et déoxypyridinoline plasmatiques et urinaires
- Télopéptides N et C-terminaux (NTX et CTX) plasmatiques et urinaires
- Phosphatase acide tartrate résistante
- Hydroxyproline
- Glycosides d'hydroxylysine

6.2.1. Pyridinoline et déoxypyridinoline

Les pyridinolines et déoxypyridinolines sont les molécules de pontage des hélices de collagène I qui confèrent à l'os sa rigidité et sa solidité. Libérées lors de la dégradation de l'os, elles ne sont pas réutilisées pour la synthèse du collagène I mais excrétées dans les urines. Elles sont présentes dans l'alimentation mais ne sont pas absorbées. Ces molécules sont excrétées à 60% sous plusieurs formes liées à des peptides et à 40% sous forme libre. Dosage immunoenzymatique. Concentrations dans les urines de 24 heures : 2 à 6 nmol/ mmol de créatinine (femme non ménopausée), 2 à 5 nmol/mmol de créatinine (homme). Variations physiologiques : augmentation chez l'enfant, puis avec l'âge. Pathologie : augmentation dans la maladie de Paget, hyperparathyroïdie, l'ostéoporose.

6.2.2. Télopéptides (NTX et CTX)

Les télopeptides sont les extrémités non hélicoïdales des chaînes peptidiques du collagène. Ils jouent un rôle majeur dans la formation des liaisons covalentes entre les sous-unités de tropocollagène, qui confèrent sa stabilité au collagène mature. Ils sont dégradés au cours de la résorption osseuse en fragments dont la structure compacte empêche une dégradation hépatique ou rénale, ils sont libérés dans les urines. : - NTX : fragment du télopeptide N terminal, - CrossLaps (CTX) : fragment du télopeptide C terminal. Le NTX est le plus abondant et plus spécifique de l'os que le CTX. Variation physiologiques : augmentation avec l'âge. Pathologie : augmentation dans la maladie de Paget, l'hyperparathyroïdie, l'ostéoporose.

6.2.3. Phosphatase acide tartrate résistante

Localisation des phosphatases acides : prostate, pancréas, foie, rein, cellules sanguines et os. C'est l'isoenzyme produite par les ostéoclastes qui conserve son activité après action de l'acide tartrique (contrairement aux PAL). La mise au point de dosages immunologiques utilisant des anticorps monoclonaux spécifiques de la phosphatase acide osseuse devrait permettre l'évaluation de l'activité ostéoclastique.

6.2.4. Hydroxyproline et glycosides d'hydroxylysine

L'hydroxyproline est un des principaux acides aminés du collagène (13%), transformés lors de la formation et libéré lors de la résorption. Il n'est pas réutilisé pour la synthèse de novo et son excrétion urinaire reflète la dégradation de l'os. Il peut être dosé dans le sang ou dans les urines, libre ou total c'est à dire libre + lié à des peptides de petite taille.

Les glycosides d'hydroxylysine sont des acides aminés modifiés lors de la formation des liaisons covalentes du collagène, retrouvés dans les urines.

Ces marqueurs sont malheureusement peu sensibles, non spécifiques du collagène osseux et présents dans les apports alimentaires (viande, gélatine).